

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017

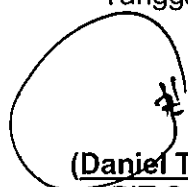
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	PIT/OPS	Prosedur

Dibuat

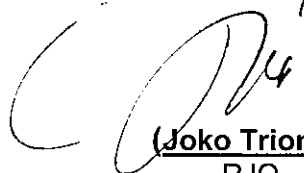
Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26.

Tanggal, 20/02-2026



(Daniel Triyono)
PIT Supervisi



(Joko Triono)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :

6 Maret 2026

5 Maret 2029

Perbaikan Dispatch type PTX di Drill

Page No

1

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-65	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 16
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan Dispatch Ptx di Drill.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang diperbaiki dapat kembali berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan Dispatch Ptx di Drill.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, dan Full body harnees.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Is.Officer Earthmoving & masih berlaku

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk perbaikan dispatch

Supervisi /
Helpdesk

2. Persiapkan tool sesuai dengan pekerjaan
3. Datang ke lokasi unit.
4. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum masuk ke area unit tersebut beroperasi / parkir.
5. Setelah mendapat ijin pengawas dilokasi, parkirilah kendaraan di tempat yang disediakan (tanyakan ke pengawas jika tidak tahu).
6. Meminta Drill Base PT.KPC / Operator unit dimana unit beroperasi lewat radio komunikasi untuk mengarahkan Operator Drill tersebut agar memarkir unitnya di tempat aman karena teknisi MKN akan melakukan perbaikan dispatch dan sudah berada di lokasi.
7. Setelah mesin dimatikan, semua teknisi melakukan analisa

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		2

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL

keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.

8. Dilarang memarkir kendaraan / LV di AREA DRILL PAD dan untuk menurunkan barang di area drill pad harus seijin pengawas dilokasi dan komunikasi positif dengan operator sudah dijalankan dengan baik.
9. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04).
10. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
11. Naikan Tool dan part dispatch apabila ada yang perlu diganti dengan menggunakan metode tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.

12. Memulai pekerjaan.

• Dispatch Stuck / membatu

1. Test goic dengan cara menekan salah satu menu yang ada dilayar goic.
2. Jika goic tidak memberi respon, lakukan reset power dengan cara lepas dan pasang kembali konektor harness di Goic.
3. Tunggu beberapa saat sampai Goic selesai loading.
4. Test dispatch bekerja normal dengan cara :Masukkan ID MKN (11111) .
5. Tekan beberapa menu pada dispatch.
6. Arahkan operator drill untuk test fungsi dispatch.

• Dispatch / Provision Drill Tidak terkoneksi ke jaringan.

1. Pastikan unit berada di-coverage area jaringan Dispatch.
2. Cek kondisi kabel LMR/Coaxsial, konektor type "N" dan antenna omni, jika ditemukan tidak layak lakukan penggantian.
3. Cek kondisi konektor RJ45, konektor turk dan kabel dari mikrotik ke switch , jika ditemukan tidak layak lakukan penggantian.
4. Cek kualitas penerimaan signal dengan masuk ke mikrotik dengan winbox / browser dan lihat berapa signal strenght. Pastikan RSII nya tidak lebih dari 70 dbm.
5. Pastikan mikrotik sudah dikonfigurasi dengan benar.
6. Jika koneksi masih tidak stabil ganti dengan mikrotik baru dan antenna baru.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		3

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL

- **GPS Unit Problem.**

1. Cek kondisi kabel, konektor dan antenna GPS, lakukan perbaikan atau pergantian jika ditemukan kondisi tidak layak atau ada kerusakan.
2. Cek kabel dan konektor dari MM2 receiver ke switch. Jika ditemukan kerusakan perbaiki atau lakukan pergantian.
3. Cek penerimaan satelite dan pastikan mode receiver gps master mode RTK dan gps slave mode standalone.
4. Jika semua sudah dipastikan normal namun icon gps masih merah dan gps masih tidak berfungsi hubungi modular team untuk pengecekan lebih lanjut di sisi server.

- **Touchscreen bermasalah**

1. Cek kondisi touchscreen, jika kerusakan seperti mencet sendiri, tidak sesuai saat di pencet (lari-lari), lakukan kalibrasi ulang touchscreen.
2. Setelah di kalibrasi ulang reset power goic dan cek kembali setelah goic menyala apakah sudah normal.
3. Jika setelah dikalibrasi dan di reset power ulang goic masih bermasalah lakukan pergantian goic.

- **Beep/buzzer/speaker bermasalah**

1. Cek kondisi speaker goic, jika suara tidak normal atau bermasalah lakukan pergantian goic.

- **Sensor RPM Problem**

1. Cek wiring RPM dari ujung sensor ke dalam.
2. Cek posisi magnet masih sejajar dengan jarum sensor RPM.
3. Lakukan kalibrasi jarak dan posisi jika magnet tidak pada posisi standar sejajar dengan jarum sensor RPM.
4. Cek konektor deutsch pada Can I/O J3.
5. Lakukan test jika data masih belum masuk lakukan pengecekan pada terminator (T) antara Can I/O, Harness dan Inclino platform.
6. Test pergantian terminator dan Can I/O.
7. Jika masih problem setelah dilakukan pergantian perangkat lakukan reprogram ulang aplikasi Provision.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		4

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL

• Depth Counter Problem

1. Cek secara fisik kondisi encorder, wiring, konektor dan rantai. Jika ada kerusakan lakukan perbaikan atau penggantian.
2. Ukur tegangan 23-26 vdc dan hambatan 120 ohm pada ujung konektor yang di encorder.
3. Bisa lihat panduan foto 1.1 untuk memastikan wiring, tegangan, dan hambatan pada jalur kabel.
4. Jika sudah dipastikan normal dan sensor masih problem test menggunakan encorder dan CAN I/O dari unit yang normal atau yang masih dalam kondisi bagus.
5. Terakhir bisa lakukan reprogram aplikasi Provision dan pastikan OEMdriver sudah terinstall versi terupdate.

• Sensor Pressure Problem

1. Cek dan pastikan sensor pressure tidak longgar. Lakukan perbaikan jika longgar.
2. Cek kabel tidak ada yang rusak atau putus.
3. Cek konektor dari sensor pressure ke J4, J5, dan J6 pada CAN I/O.
4. Cek terminasi (T), lakukan pergantian jika rusak.
5. Jika sudah dipastikan normal semua test menggunakan CAN I/O dari unit yang normal atau yang masih kondisi bagus.
6. Lihat foto 1.2 untuk panduan :
7. Jika masih problem setelah dilakukan pergantian perangkat lakukan reprogram ulang aplikasi Provision dan pastikan OEMdriver sudah terinstall versi terupdate.

• Kalibrasi Inclinomometer

1. Untuk melakukan kalibrasi pada inclinometer, unit harus diparkirkan di area yang datar.
2. Untuk melakukan kalibrasi inclinometer mast pada drill, mast tersebut harus diposisikan tegak lurus.
3. Langkah-langkah untuk melakukan kalibrasi adalah sebagai berikut :
4. Cek nama driver inclinometernya, lakukan telnet ke port 9998 pada unit PTX dengan format: **telnet ipaddress_ptx 9998** Setelah terkoneksi ketikkan: **pin 123**. Kemudian ketik : **exec ShowDriverHealth**.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		5

 Multi Kontrol Nusantara A Baine Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-65	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 6 dari 16
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL			

```

pin 123
OK. Successfully authenticated. Please proceed.
exec ShowDriverHealth
DriverHealthInfo DriverName=AxiomaticInclinometer-p Status=Connected
DriverHealthInfo DriverName=Ioucont112-L Status=Connected
DriverHealthInfo DriverName=AxiomaticInclinometer-m Status=Connected
DriverHealthInfo DriverName=Ioucont112-R Status=Connected
DriverHealthInfo DriverName=DIIlaser Status=Connected

```

- 5.
6. Contoh screenshot di atas diambil dari Drill ProVision3 dengan dua inclinometer, satu terpasang di mast dengan nama AxiomaticInclinometer-m dan yang kedua terpasang di kabin (platform) dengan nama AxiomaticInclinometer-p. Penamaan ini mungkin berbeda di beberapa model unit Provision3. Sepanjang proses kalibrasi ini kita harus mencatat nama driver (DriverName) dari inclinometer.
7. Pastikan status dari inclinometer yang tertampil adalah "Connected" sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika terjadi yang sebaliknya (statusnya tidak "Connected") maka ada kemungkinan terjadi kerusakan pada instalasi hardware atau isu pada konfigurasi. Lakukan pemeriksaan hardware mulai dari tegangan, kabel dan terminator sepanjang jalur CAN sebelum menghubungi helpdesk Modular.
8. Lakukan kalibrasi inclinometer satu per satu jenis inclinometernya dengan mengetikkan:

`exec Inclinometer /calibrate=INCLINOMETER_NAME`

atau :

```

exec inclinometer
/calibrate=AxiomaticInclinometerJ1939#1,AxiomaticInclinometerJ1939#2

```

Dimana INCLINOMETER_NAME adalah nama driver dari inclinometer yang akan kita kalibrasi sesuai dengan yang kita catat di sebelumnya. Untuk melakukan kalibrasi inclinometer yang terpasang di mast, maka mast tersebut harus diposisikan tegak lurus. Sekarang unit drill tersebut telah dilakibrasi inclinometernya. Untuk melihat hasil kalibrasinya ketikkan: **exec Inclinometer** maka akan muncul seperti foto dibawah :

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		6

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL

```
exec Inclinometer
Name:AxiomaticInclinometer-p
Pitch:0.980000000000018
Roll:0.100000000000023
Yaw:-39.27
PitchOffset:-0.15
RollOffset:-0.89
YawOffset:-80.44Name:AxiomaticInclinometer-m
Pitch:0
Roll:1.669999999999996
Yaw:1.669999999999996
PitchOffset:-90
RollOffset:0.28
YawOffset:0.28
```

Catatan: Hasil yang akan dicapai untuk inclinometer platform adalah Pitch/Roll offsets kurang dari 5°, dan untuk inclinometer mast adalah Yaw offset kurang dari 5°. Jika ada deviasi nilai yang cukup besar dari salah satu dari ketiga offset ini, maka hal ini menunjukkan ada indikasi salah orientasi dalam instalasi inclinometernya. (Yaw offset pada inclinometer Platform dan Pitch/Roll offsets pada inclinometer Mast bisa diabaikan).

- **Kalibrasi Poe 12 Volt setup di PTX Provision 3 Drill**

1. via telnet
2. ketik: poe12vsetup status
3. ketik:poe12vsetup enabled enabled
4. enter

CATATAN :

- *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.*
- *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.*
- *Pada saat menggunakan cutter untuk memotong kabel / part hindari sisi tajam cutter.*
- *Hindari titik jepit tool seperti crimping saat memasang connector ke kabel dan penggunaan tang potong, tang lancip dan tang kombinasi.*
- *Gunakan tiga titik tumpu saat naik/turun unit.*

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		7

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL

13. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan areal kerja dan masukkan tools ke dalam tas tool.
14. Pastikan tidak ada material, dan tools tertinggal di unit. Gunakan tiga titik tumpu saat naik/turun dari unit.
15. Lepas padlock beserta Personal Danger Tag anda.
16. Infokan ke Pengawas area / User KPC dan helpdesk MKN bahwa perbaikan Dispatch ptx sudah selesai dan siap operasi.
17. Close Job termasuk menuliskan material yang dipakai, serial number goic pada Worksheet dan tanda tangan ke pengawas area atau User KPC lalu serahkan ke supervisor anda.

Foto 1.1

Sebelum mengganti PTX, mungkin bisa diukur dulu menggunakan Ohm meter di titik-titik yang saya beri tanda merah (A, B, C dan D) pada gambar di bawah. Pastikan di titik-titik tersebut ada resistansi $\sim$ 120 Ohm. Jika pada semua titik ukur ada resistansi 120 Ohm, maka ganti PTX. Namun jika ada titik yang tidak ada resistansinya 120 Ohm, maka kemungkinan ada kerusakan pada CAN terminator atau kabel atau perangkat (seperti CAN I/O atau harness). Demikian infonya. Terima kasih.

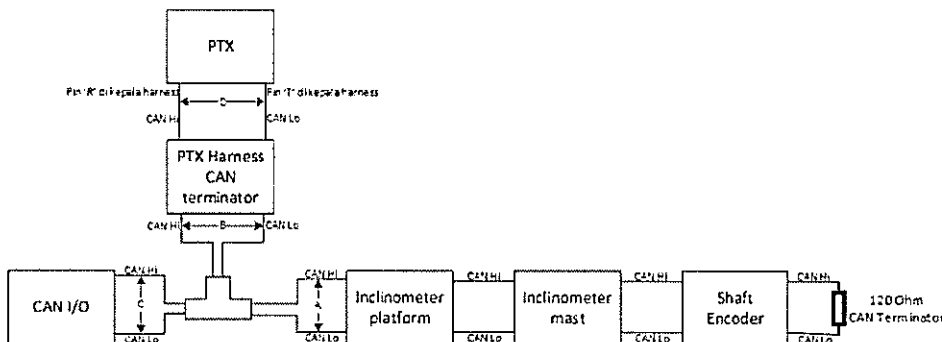
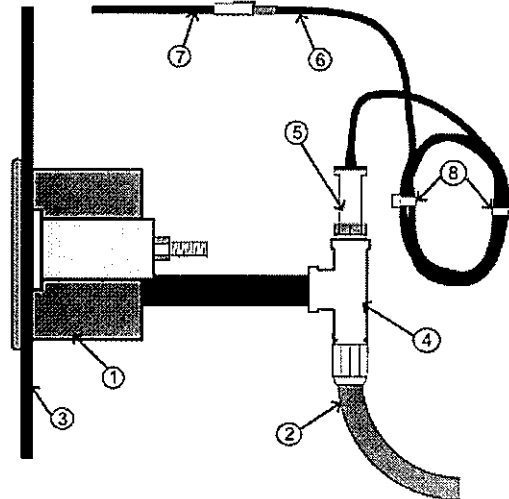


Foto 1.2

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		8

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL



Sambungkan kabel sensor (6) ke input yang tepat dari kabel harness interface (7).

Catatan: Kabel sensor sudah diterminasi oleh pabrikan, walaupun demikian setiap kit disertai dengan parts untuk melakukan terminasi ulang jika dibutuhkan.

Sensor	Konektor Harness Interface
Drill bit air pressure	J4
Hydraulic pull-down pressure	J5
Hydraulic rotation pressure (torsion)	J6

Pedoman Kalibrasi Depth Counter

Peralatan yang Dibutuhkan

Peralatan yang perlu disiapkan sebelum melakukan kalibrasi ulang adalah:

1. Meteran dengan panjang minimal 5m.
2. Isolasi listrik 1 roll.

Langkah-langkah Pekerjaan

1. Arahkan operator untuk naikkan posisi pipa mentok ke paling atas sebagai posisi nol / posisi awal depth encoder.
2. Arahkan operator untuk parkir pada posisi yang aman dan datar dengan posisi menara rebah.
3. Dengan posisi menara rebah, lekatkan isolasi melingkar pada pipa drill di posisi yang terlihat jelas dari dalam kabin ketika menara ditegakkan (A).
4. Lekatkan isolasi pada frame menara di posisi yang sejajar dengan titik A (ttid. titik C di

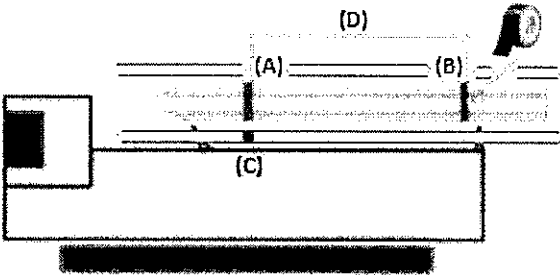
Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		9

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-65	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 10 dari 16

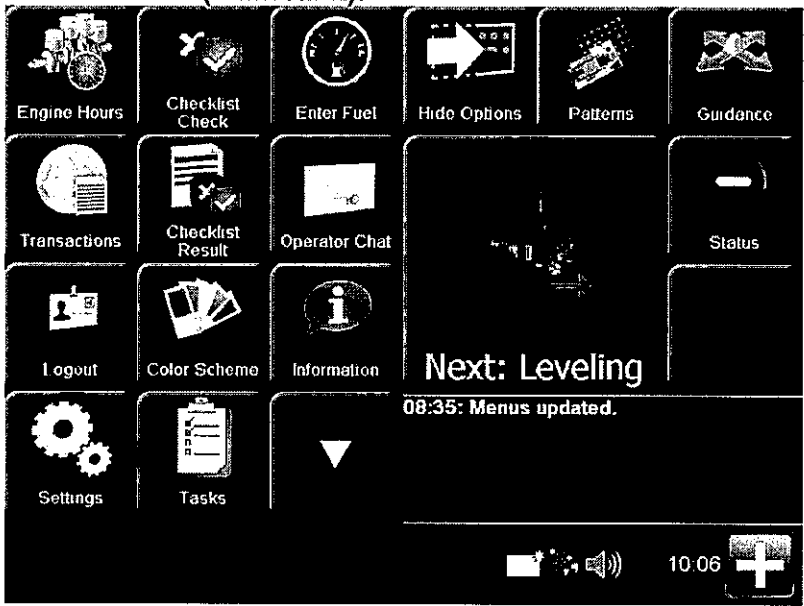
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL

Gambar 1).

1. Menggunakan meteran, ukur jarak sepanjang minimal 5 meter (D) ke arah ujung menara dan lekatkan lagi isolasi di titik ini di pipa drill (titik B). Gambar 1 menunjukkan markingan yang perlu disiapkan sebelum menara ditegakkan.



2. Arahkan operator untuk tegakkan menara drill.
3. Di layar utama PTX dalam kabin operator, tekan menu Settings yang ada di sebelah kiri bawah (Gambar 2).

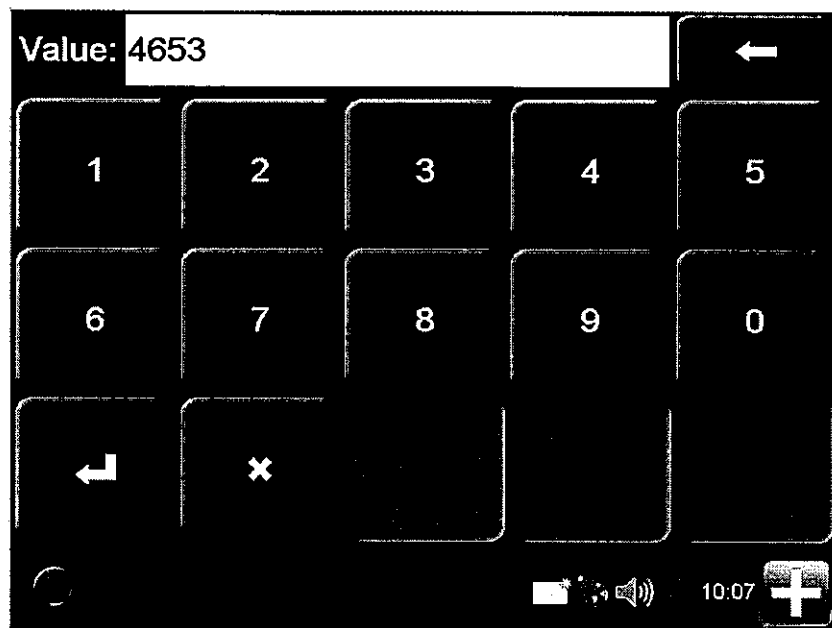


4. Masukkan kode 4653 lalu tekan enter.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan Dispatch type PTX di Drill	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		10

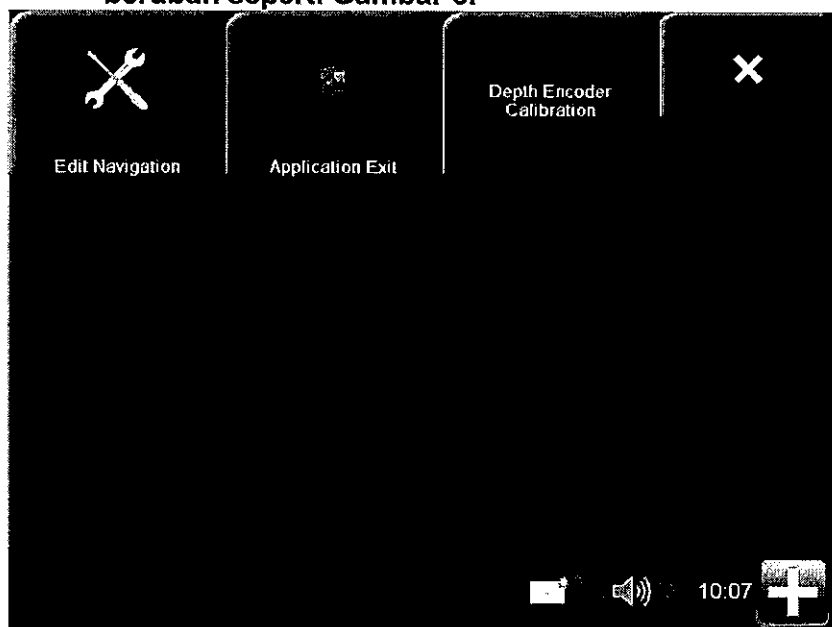
	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-65	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 11 dari 16

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL



Gambar 3: Layar Password untuk Masuk Settings

- Setelah masukkan password, tekan tombol Depth Encoder Calibration dan layar akan berubah seperti Gambar 5.

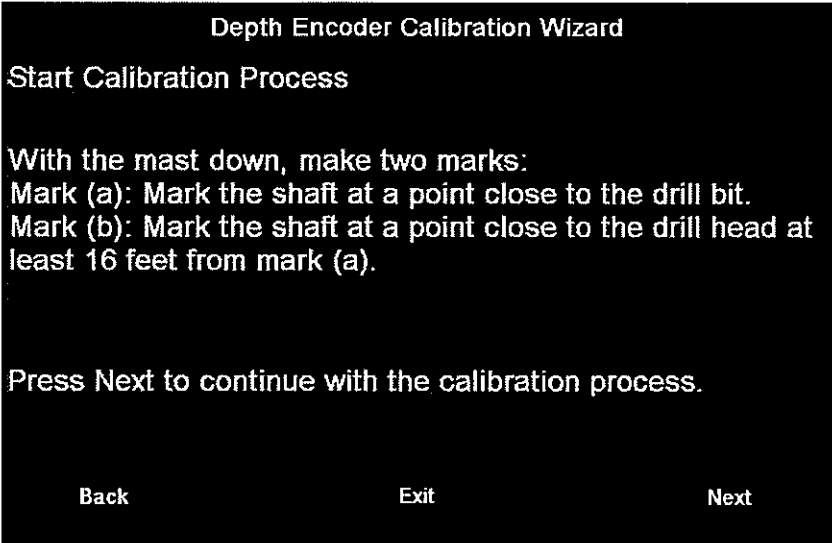


Gambar 4: Menu Settings

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		11

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-65	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 12 dari 16

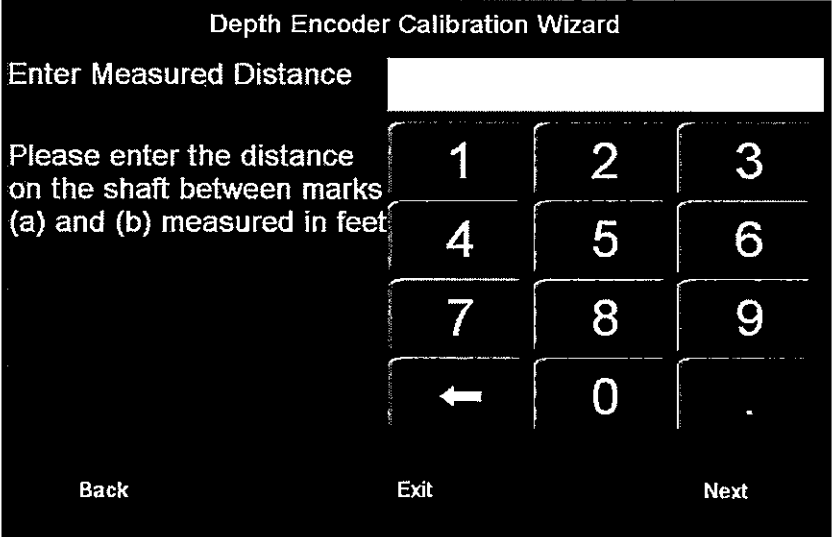
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL



Gambar 5: Tampilan Awal Depth Encoder Calibration

- 6. Tekan tombol Next pada Depth Encoder Calibration Wizard di layar PTX.
- 7. Masukkan jarak (D) yang sudah di ukur pada langkah #5 ke dalam Depth Encoder Calibration Wizard (Gambar 6).

**Catatan: Contoh di bawah meminta untuk memasukkan jarak dalam satuan feet, akan tetapi menu ini akan menyesuaikan satuan yang digunakan di site.*

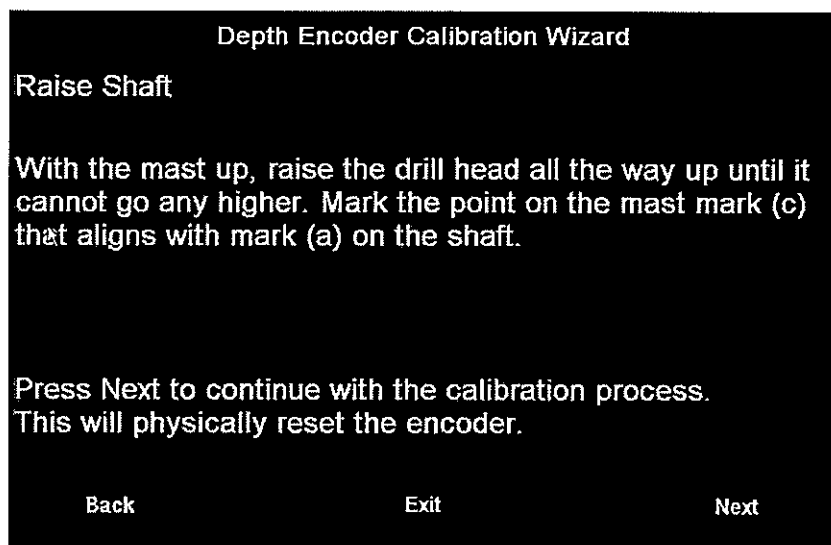


Gambar 6: Menu input jarak (D) dalam proses kalibrasi

- 8. Tekan Next, layar akan berubah sesuai Gambar 7.

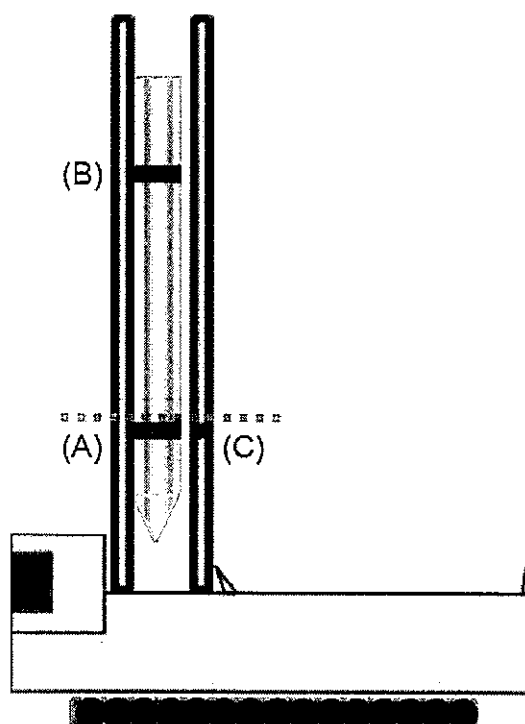
Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		12

 Multi Kontrol Nusantara A Sakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-65	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 13 dari 16
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL			



Gambar 7: Layar Raise Shaft

9. Arahkan operator untuk memastikan posisi pipa mentok ke atas dan pastikan posisi markingan (A) dan (C) masih sejajar (Gambar 8).



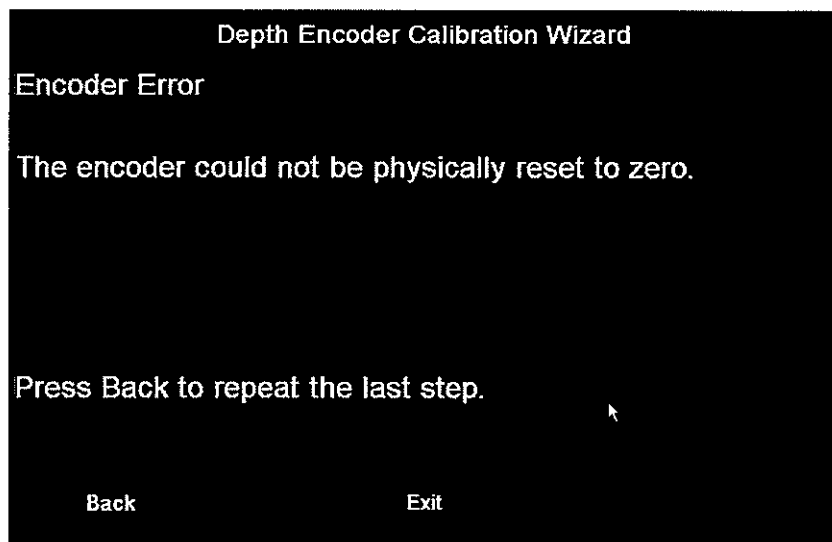
Gambar 8: Posisi Markingan di Awal Kalibrasi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		13

 Multi Kontrol Nusantara A BAKRI Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-65	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 14 dari 16
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL			

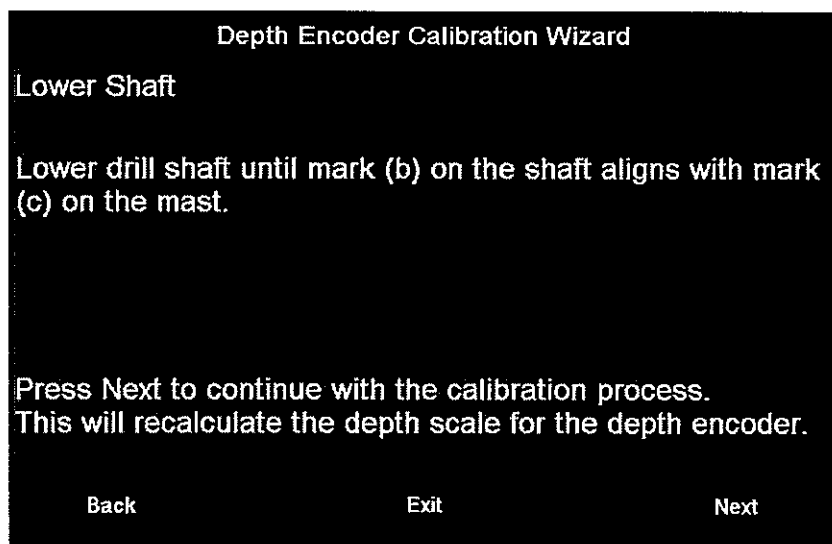
10. Tekan tombol Next di Depth Encoder Calibration di layar PTX untuk reset titik 0 depth counter.

Jika layar menunjukkan error seperti Gambar 9, berarti titik 0 depth encoder gagal di reset. Tekan tombol Back untuk kembali ke layar Raise Shaft dan ulangi langkah 13-14.



Gambar 9: Error Titik Nol Depth Encoder Gagal di Reset

b. Jika layar menunjukkan tampilan seperti di Gambar 10 di bawah, berarti titik nol depth encoder berhasil di reset dan kalibrasi bisa dilanjutkan ke langkah 15.



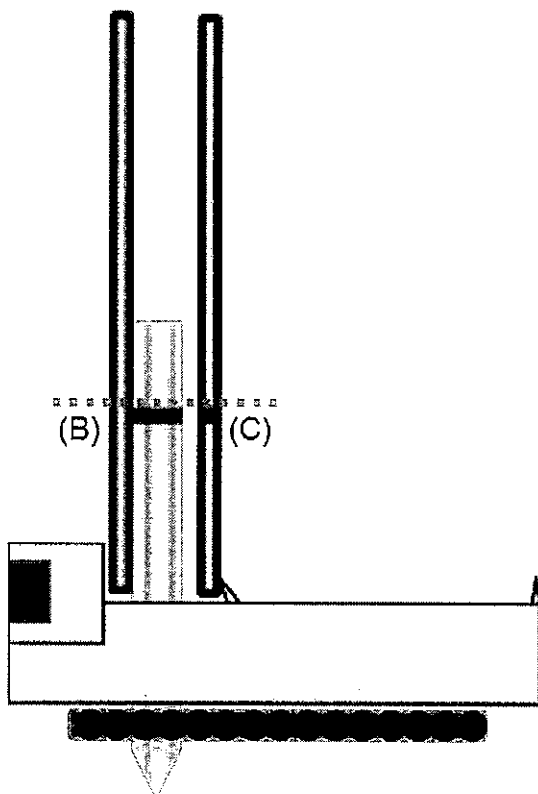
Gambar 10: Tampilan PTX setelah Titik Nol Depth Encoder di Reset

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		14

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-65	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 15 dari 16

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL

11. Arahkan operator untuk mulai pengeboran.
12. Hentikan pengeboran ketika titik markingan B sudah sejajar dengan titik C sesuai Gambar 11.



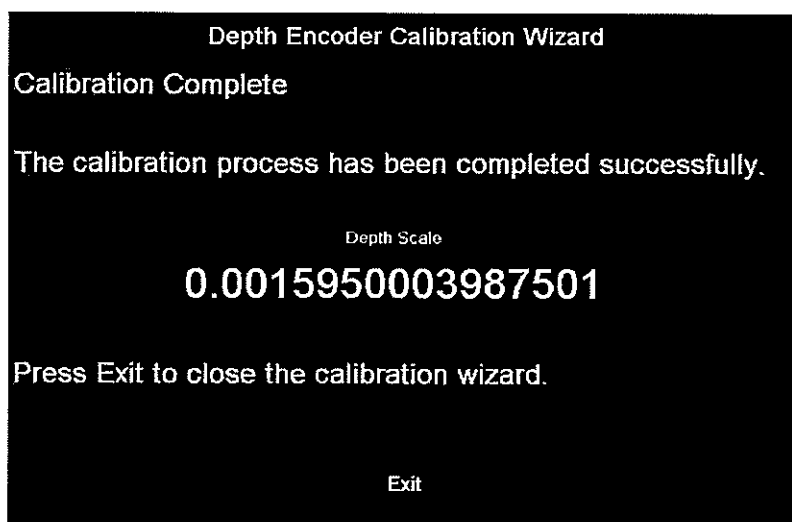
Gambar 11: Posisi Akhir Kalibrasi Depth Encoder

17. Tekan tombol Next di layar PTX. Layar Calibration Complete ditampilkan di layar PTX dengan nilai Depth Scale yang baru.

***Catatan:** Angka yang ditampilkan di bawah hanya contoh, aktualnya akan muncul angka lain.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		15

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-65	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 16 dari 16
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI DRILL			



Gambar 12: Layar Akhir Kalibrasi Depth Encoder

18. Tekan Exit untuk menyelesaikan proses kalibrasi ulang. Nilai depth scale yang baru akan otomatis tersimpan di server.

CATATAN :

- *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.*
 - *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.*
 - *Pada saat menggunakan cutter untuk memotong kabel / part hindari sisi tajam cutter.*
 - *Hindari titik jepit tool seperti crimping saat memasang connector ke kabel dan penggunaan tang potong, tang lancip dan tang kombinasi.*
 - *Gunakan tiga titik tumpu saat naik/turun unit.*
13. Bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
 14. Turunkan tools dan sisa material, gunakan metoder 3 (tiga) titik tumpu saat naik/turun unit.
 15. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda.
 16. Informasikan ke penanggung jawab unit atau pengawas unit serta Helpdesk MKN bahwa pekerjaan telah selesai.
 17. Lengkapi Worksheet, tulis material yang dipakai, nomor serial GOIC, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Drill		Page No
		16